

2026-1 데이터구조및프로그래밍실습 HW

학번_이름: **202513699_백승아**

문제 : DFS와 BFS의 장/단점 또는 특징은 어떤 것이 있을까요?

답변

BFS는 너비 우선 탐색으로 출발점에서 가까운 노드부터 차례대로 탐색하므로 최단 경로를 찾을 수 있습니다. 그러나 다음 레벨의 노드들을 큐에 하나하나 모두 저장해야 하므로 노드 수가 증가에 비례하여 메모리를 많이 차지하게 됩니다.

DFS는 깊이 우선 탐색으로 한 노드를 기준으로 경로를 잡으면 가장 깊은 곳까지 파고 들어 최적의 경로를 찾아내기 전까지 메모리를 적게 사용하게 됩니다. 이는 다음 레벨의 노드를 모두 큐에 저장해야하는 **BFS**와 비교하여 현재 탐색 중인 경로 상의 노드들만 기억해도 되는 **DFS**는 메모리를 적게 사용합니다. 그래프의 깊이가 깊을 수록 더 유용하게 사용될 수 있으며 미로 찾기 등에 강합니다. 하지만 목표로 삼고 있는 노드가 없는 경로에 깊게 빠진다면 오랜 시간이 의미없는 활동에 많은 시간을 소모하게 되며 처음으로 찾은 경로가 최단 경로라는 무조건적인 보장이 없기에 최단 경로를 빠르게 찾기에는 불리합니다.
